CLASIFICACIÓN MOLECULAR DE GLIOMAS CEREBRALES

De la Metilación del ADN a la Codificación CIE-O

Autora: SolFloresLab
Fecha: Febrero 2026

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?

PROBLEMA REAL

42.8% de desacuerdo entre patólogos al clasificar gliomas. Mismo tumor, distinto diagnóstico según quién lo observe.

SOLUCIÓN EMERGENTE

La OMS (2021) exige clasificación molecular, pero los sistemas de codificación (CIE-O) no se han actualizado.

IMPACTO DIRECTO

Un código incorrecto cambia el tratamiento, el pronóstico y las estadísticas de supervivencia del paciente.

- → Necesitamos clasificación molecular integrada en los sistemas de codificación sanitaria

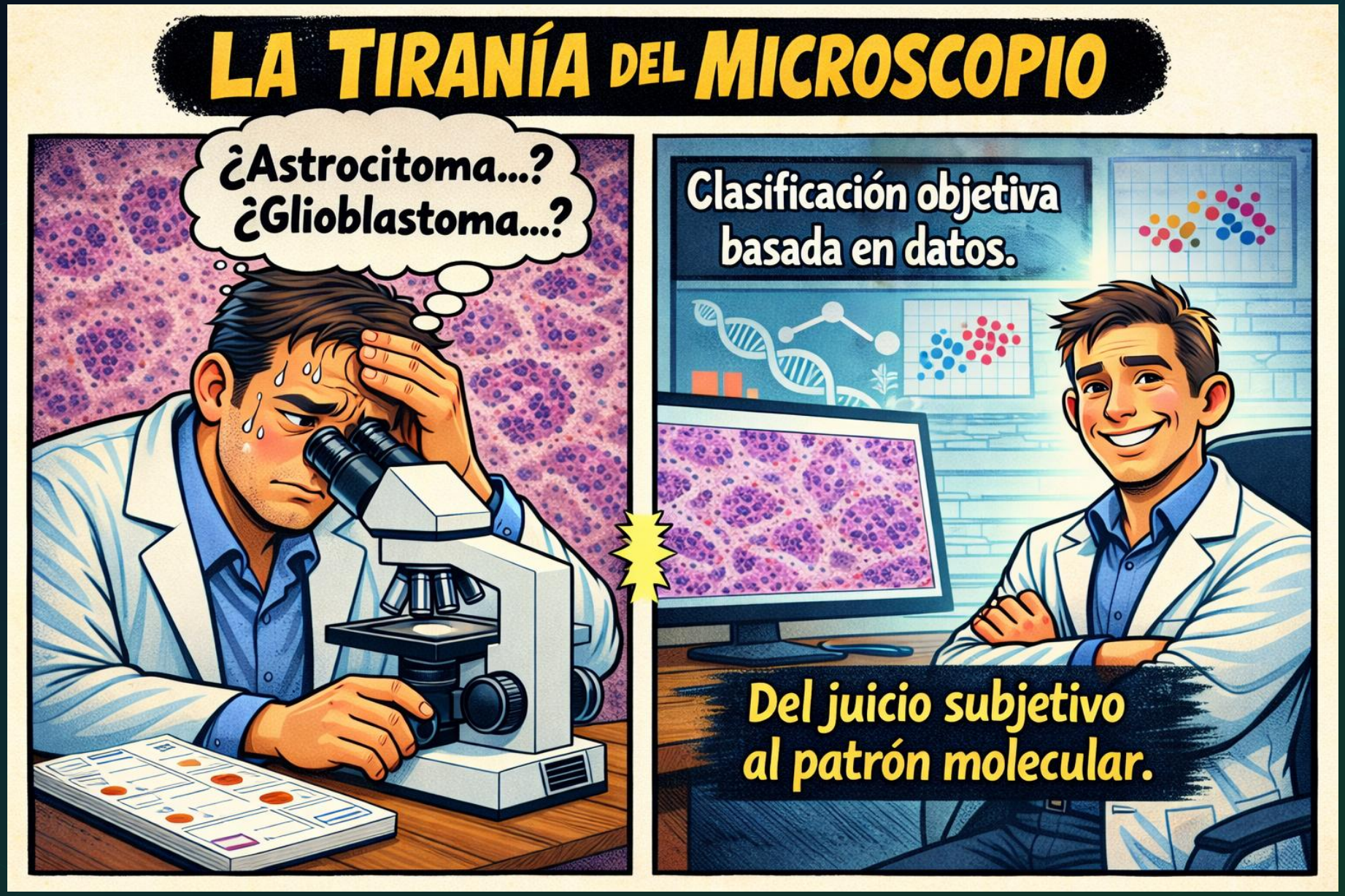


Ilustración: elaboración propia mediante generación de imagen con IA (ChatGPT/DALL-E).

LA TIRANÍA DEL MICROSCOPIO

42.8%

Desacuerdo interobservador

52%

Concordancia entre 4 neuropatólogos expertos

≠

Mismo tumor, distinto diagnóstico

La clasificación histológica tradicional presenta una variabilidad interobservador bien documentada: dos patólogos pueden diagnosticar tumores distintos mirando la misma muestra.
«Fall of the Optical Wall» — Ramaswamy & Taylor, Cancer Cell (2016)

→ Necesitamos ir más allá de la histología: clasificación molecular objetiva

METILACIÓN DEL ADN

La metilación del ADN actúa como una «huella digital» molecular de cada tumor, definiendo su comportamiento biológico.

IDH-MUTANTE
✓ Mejor pronóstico
✓ Supervivencia prolongada
Astrocitomas y oligodendrogliomas

IDH-WILDTYPE
✗ Peor pronóstico
✗ Alta agresividad
Glioblastomas

Clasificación OMS 2021 — Gliomas difusos adultos

Tipo	Estado IDH	1p/19q	Grados
Astrocitoma, IDH-mutante	Mutante	No codeleción	2–4
Oligodendroglioma, IDH-mutante	Mutante	Sí codeleción	2–3
Glioblastoma, IDH-wildtype	Wildtype	No aplica	4

OBJETIVOS

1. Demostrar que la clasificación molecular (metilación del ADN) supera a la histológica en precisión diagnóstica y predicción de supervivencia

2. Aplicar clustering no supervisado (k-means) sobre datos de metilación para identificar subtipos tumorales

3. Comparar la capacidad predictiva de supervivencia entre clasificación molecular e histológica (Kaplan-Meier)

4. Evidenciar las limitaciones de la CIE-O actual para codificar las entidades moleculares de la OMS 2021

METODOLOGÍA

515 pacientes · Datos de metilación del ADN · Base de datos TCGA

1
DATOS
515 muestras de gliomas con datos de metilación del ADN

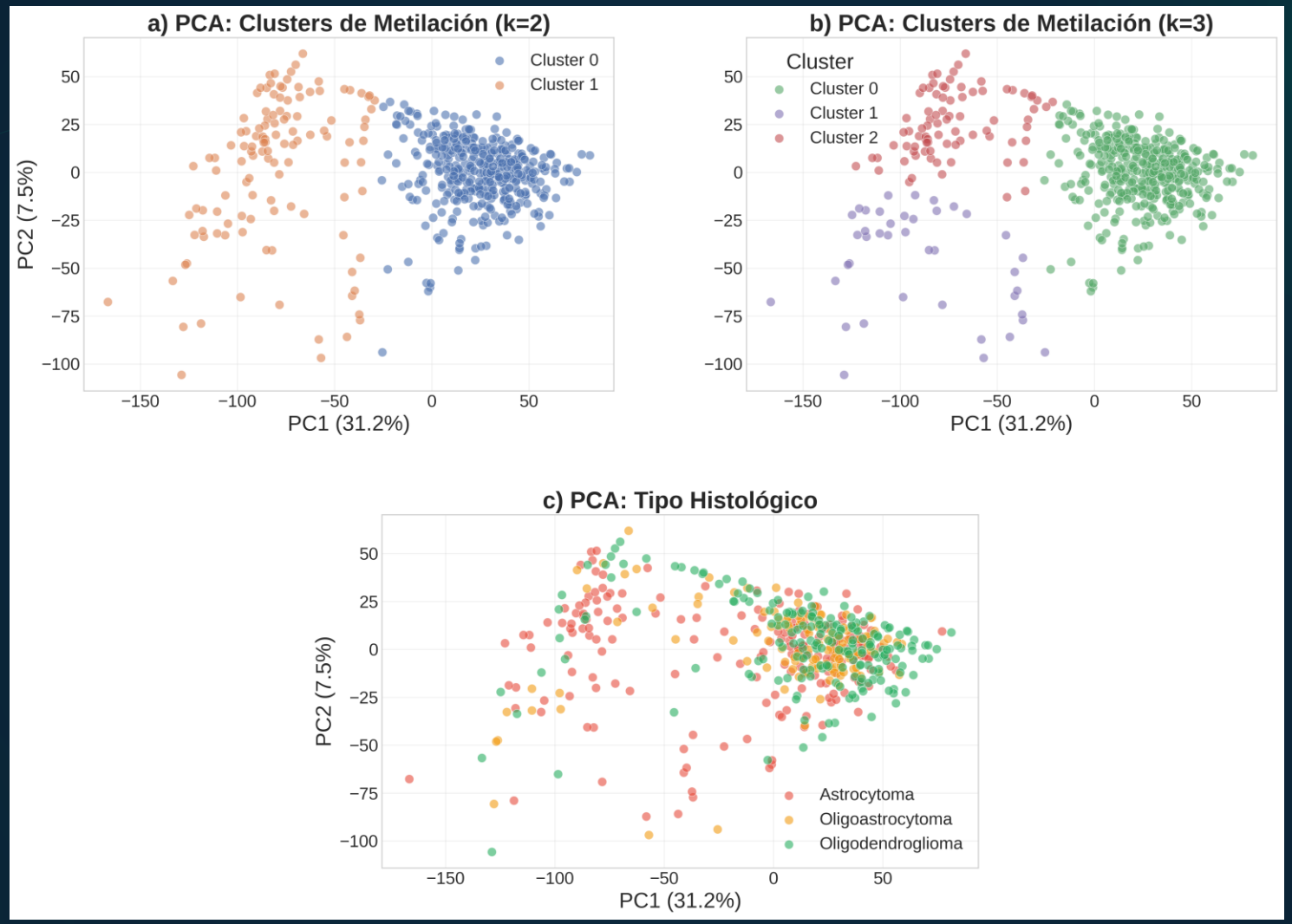
2
PREPROCESO
Limpieza y preparación de los datos para el análisis

3
AGRUPACIÓN
Algoritmo automático agrupa tumores sin diagnósticos previos

4
VALIDACIÓN
¿Los grupos predicen supervivencia real de los pacientes?

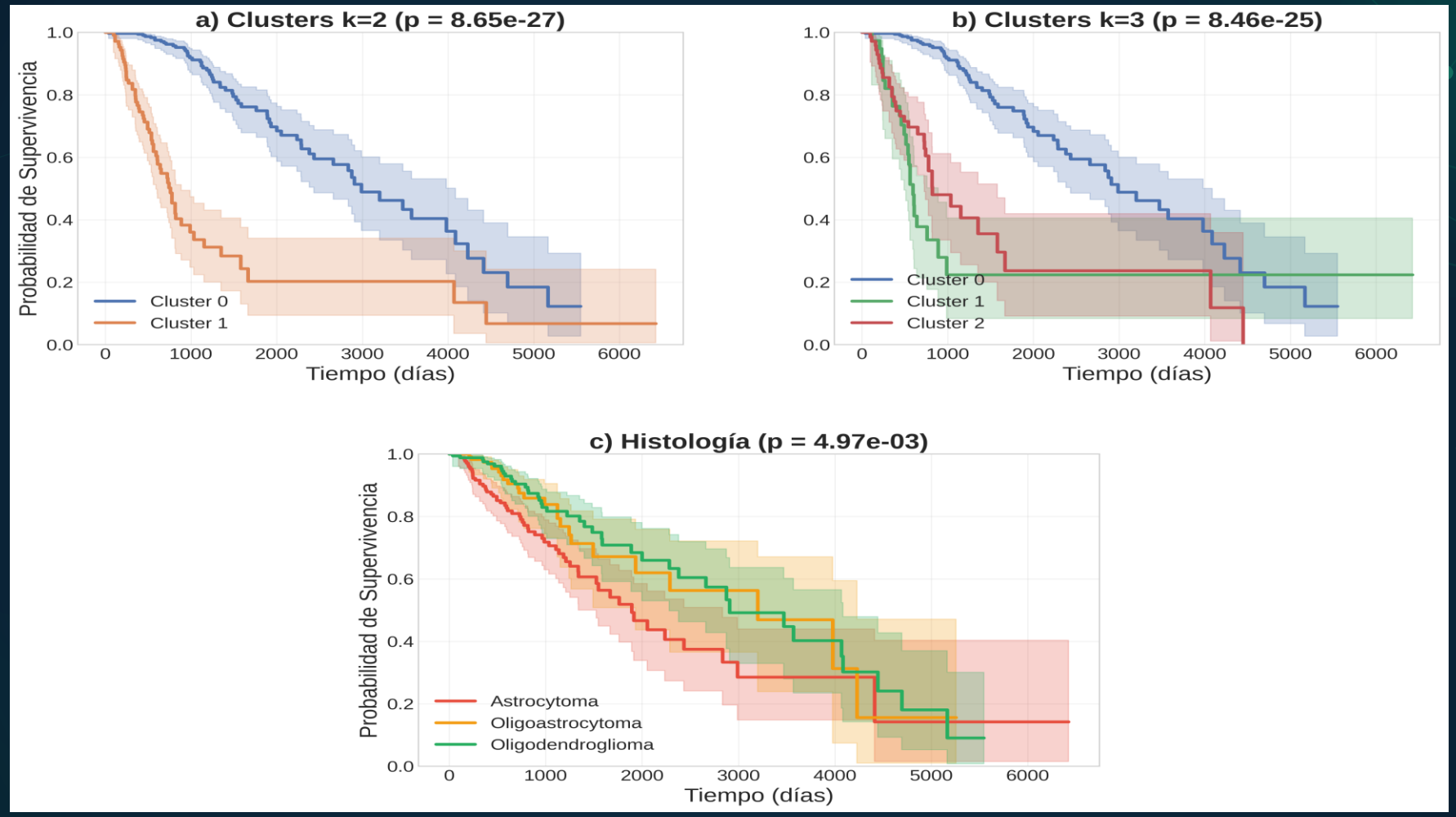
Nota: interpretación molecular inferencial — no se realizaron ensayos de laboratorio

VISUALIZACIÓN PCA



Los clusters moleculares forman grupos claros. La histología tradicional no separa estos mismos grupos.

CURVAS DE SUPERVIVENCIA



MOLECULAR

$p = 8.65 \times 10^{-27}$ Discriminación muy alta

HISTOLÓGICA

$p = 4.97 \times 10^{-3}$ Discriminación moderada

EL PROBLEMA: CODIFICACIÓN CIE-O

CIE-10
Registro asistencial (hospitales)

CIE-O
Registros de cáncer (epidemiología)

Entidad molecular (OMS 2021)	Código CIE-O 3ª ed.	Problema
Astrocitoma IDH-mut G4	9440/3	Mismo código que GBM IDH-wt
Oligodendroglioma IDH-mut	9450/3	No refleja 1p/19q
GBM IDH-wildtype	9440/3	Indistinguible de astrocitoma G4

Un astrocitoma IDH-mutante grado 4 (supervivencia ~5 años) comparte código con un glioblastoma IDH-wildtype (supervivencia ~15 meses)

→ Pérdida de información crítica para tratamiento y estadísticas de supervivencia

CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES

⚠ CONSECUENCIAS

Documentación incompleta
El informe dice IDH-mutante pero el código CIE-O no lo recoge: se pierde información clínica.

Pronóstico falso
IDH-mutante: supervivencia 10-15 años. IDH-wildtype: inferior a 2 años. Mismo código.

Registros sesgados
La información molecular se pierde en el registro porque CIE-O no la recoge

✓ SOLUCIONES EN MARCHA

SEER/NAACCR (EE.UU.)
Campo «Brain Molecular Markers» desde 2018. Solución parcial fuera del código formal.

cIMPACT-NOW
Comités de expertos publican actualizaciones entre ediciones de la OMS.

CIE-11
Arquitectura flexible con post-coordinación que permitirá integrar biomarcadores moleculares.

Hay problema real, pero hay soluciones en marcha

CONCLUSIONES

1. La clasificación molecular muestra una capacidad predictiva de supervivencia significativamente superior a la histológica ($p=8.65\times10^{-27}$ vs $p=4.97\times10^{-3}$)

2. El clustering no supervisado identifica correctamente los subtipos IDH-mutante e IDH-wildtype

3. La CIE-O actual no puede codificar las entidades moleculares, causando pérdida de información clínica

4. Es urgente actualizar los sistemas de codificación oncológica para integrar biomarcadores moleculares

«La codificación no es un proceso puramente administrativo: determina el tratamiento, el pronóstico y la investigación oncológica»